Unidad 3

Métodos de resolución de circuitos.

Método de Mallas:

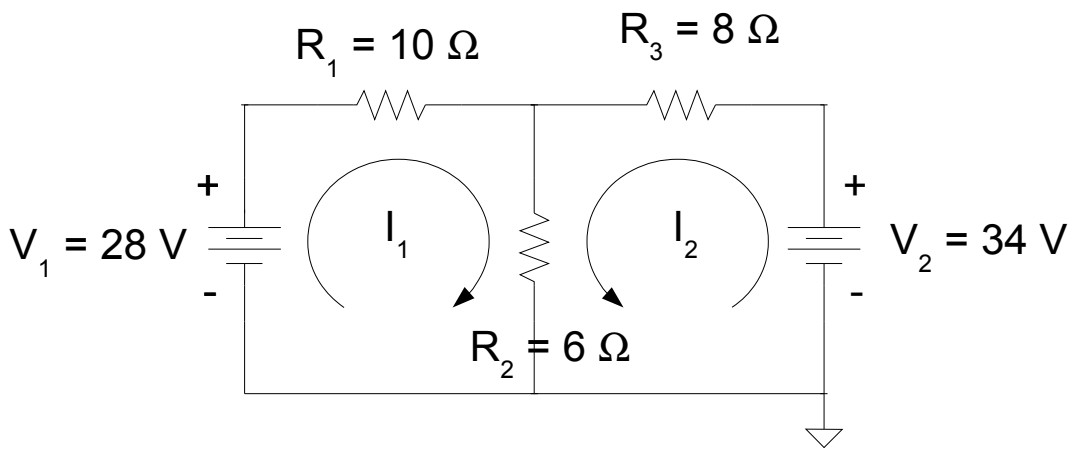


Fig. 1

Aplicando la segunda ley de Kirchhoff de tensiones[1], primero se plantea la sumatoria de caída de tensión de cada lazo igualadas a las fuentes (o sea, elevaciones de tensión):

$$\begin{aligned} V_1 &= V_{R1} + V_{R2} \\ V_2 &= V_{R13} + V_{R2} \end{aligned} \quad => \quad \begin{aligned} V_1 &= R_1 . I_1 + R_2 . (I_1 + I_2) \\ V_2 &= R_3 . I_2 + R_2 . (I_1 + I_2) \end{aligned} \qquad \text{(Ecua. 1)}$$

Reordenando términos:

$$\begin{aligned} V_1 &= (R_1 + R_2) . I_1 + R_2 . I_2 \\ V_2 &= (R_3 + R_2) . I_2 + R_2 . I_1 \end{aligned} \qquad \text{(Ecua. 2)}$$

Luego se acomodan las ecuaciones en forma matricial:

1 En toda malla la suma de todas las caídas de tensión es igual a la suma de todas las subidas de tensión. De forma equivalente, en toda malla la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico debe ser 0. http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Kirchhoff

$$\begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1 + R_2 & R_2 \\ R_2 & R_3 + R_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} \qquad \text{(Ecua. 3)}$$

Reemplazando las resistencias y las tensiones por sus valores...

$$\begin{pmatrix} 28 \\ 34 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} \qquad \text{(Ecua. 4)}$$

Seguidamente se puede hacer dos cosas (varias en realidad), se pre-multiplica ambos miembros de la igualdad por la matriz inversa de resistencias[2] o se aplica la regla de Cramer[3]

---

2 Se define como inversa de una matriz A, a la matriz obtenida de calcular la traspuesta de la adjunta de A dividida el determinante. Para mas información ver http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_inversa

3 https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_Cramer

En este caso aplicaremos la segunda opción:

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 28 & 6 \\ 34 & 14 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 16 & 6 \\ 6 & 14 \end{vmatrix}} = \frac{28.14 - 34.6}{16.14 - 6.6} = 1 \qquad \text{(Ecua. 5)}$$

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 16 & 28 \\ 6 & 34 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 16 & 6 \\ 6 & 14 \end{vmatrix}} = \frac{16.34 - 6.28}{16.14 - 6.6} = 2 \qquad \text{(Ecua. 6)}$$

Es interesante notar que en las ecuaciones 5 y 6 el determinante denominador es simétrico con respecto a su diagonal.

Otra forma de resolver este circuito es aplicando **superposición**, esto es, se hacen cero todas las fuentes independientes salvo una y se calculan las corrientes debidas a esa fuente. Luego se hace cero la primer fuente y se enciende la segunda y se calculan las corrientes debidas a esa segunda fuente y así sucesivamente. Finalmente se suman cada una de las corrientes calculadas para cada caso.

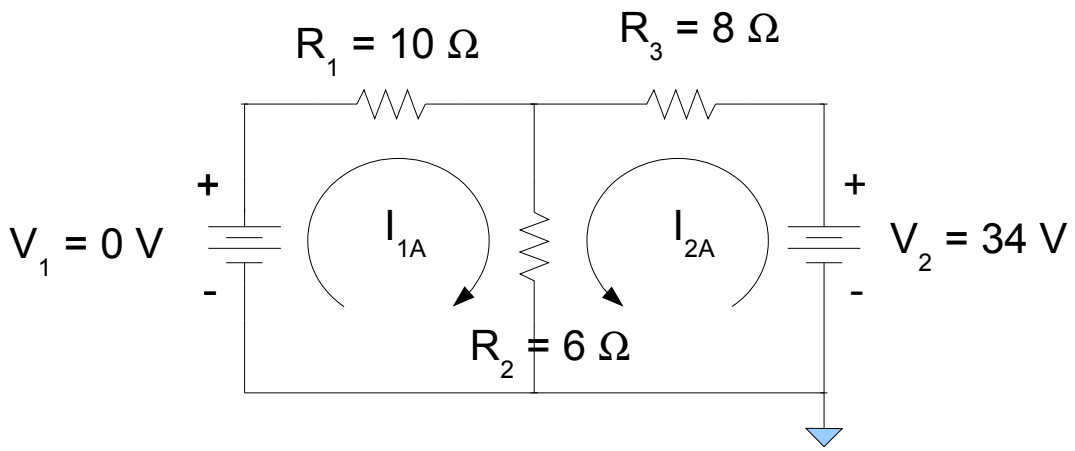


Fig. 2

$$I_{1A} = \frac{\begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 34 & 14 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 16 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix}} = \frac{-34.6}{16.14 - 6.6} = -1{,}085 \qquad \text{(Ecua. 7)}$$

$$I_{2A} = \frac{\begin{pmatrix} 16 & 0 \\ 6 & 34 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 16 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix}} = \frac{16.34}{16.14 - 6.6} = 2{,}893 \qquad \text{(Ecua. 8)}$$

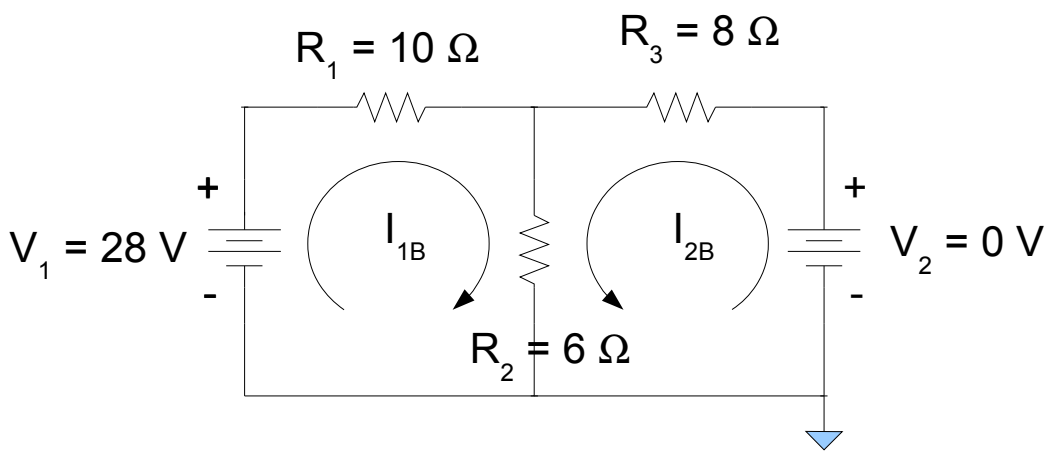


Fig. 3

$$I_{1B} = \frac{\begin{vmatrix} 28 & 6 \\ 0 & 14 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 16 & 6 \\ 6 & 14 \end{vmatrix}} = \frac{28.14}{16.14 - 6.6} = 2{,}085 \qquad \text{(Ecua. 9)}$$

$$I_{2B}=\frac{\begin{pmatrix}16 & 28\\ 6 & 0\end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}16 & 6\\ 6 & 14\end{pmatrix}}=\frac{-6.28}{16.14-6.6}=-0{,}893 \qquad \text{(Ecua. 10)}$$

Finalmente:

$$I_1=I_{1A}+I_{1B}=-1{,}085+2{,}085=1 \qquad \text{(Ecua. 11)}$$

$$I_2=I_{2A}+I_{2B}=2{,}893-0{,}893=2 \qquad \text{(Ecua. 12)}$$

Algo interesante es que no existe una dirección preferencial de corriente, por ejemplo el circuito de la figura 4 debe de tener las mismas soluciones que el circuito de la figura 1 para las corrientes que circulan por cada elemento, a pesar que I_2 se tomó en sentido contrario. Desde ya, con ese sentido, el valor calculado de I_2 será de -2 amperes

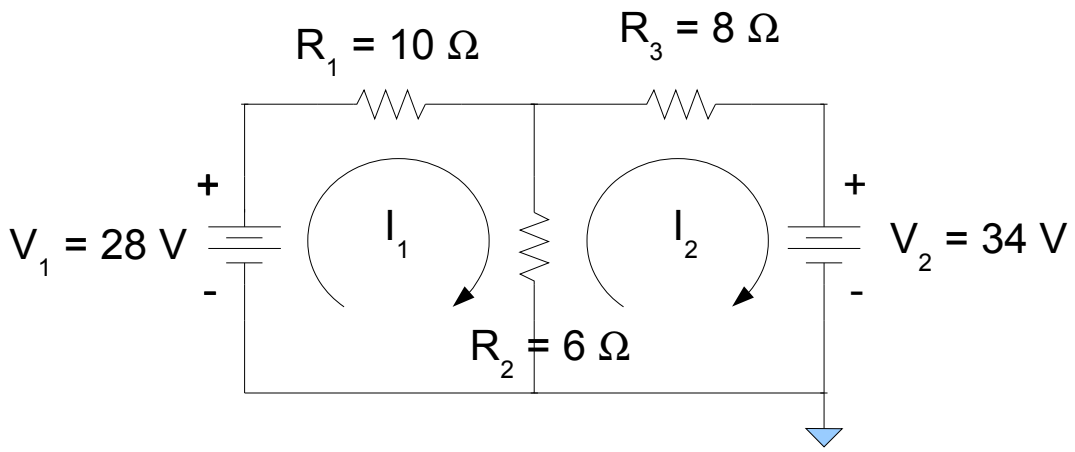


Fig. 4

También pueden tomarse las corrientes mostradas en la figura 5, con la salvedad que a I_1 ahora se la llamará corriente de lazo y no de malla.

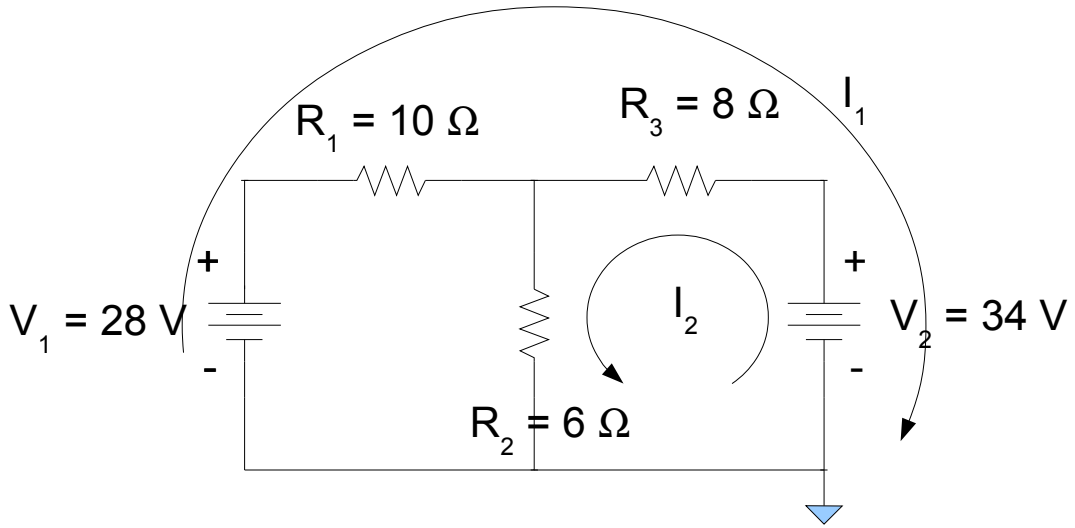


Fig. 5

Otro ejemplo:

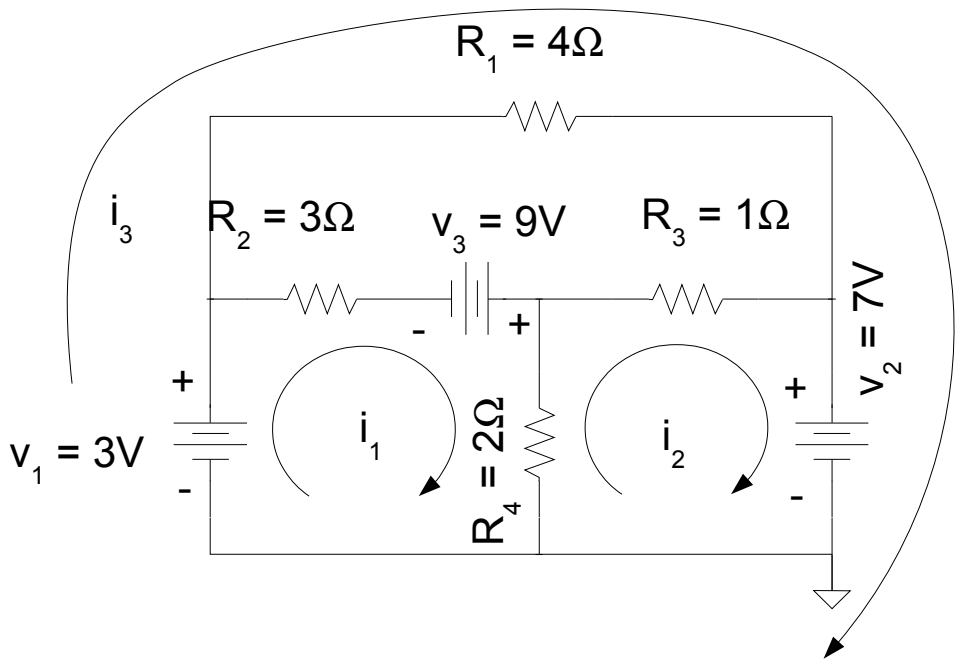


Fig. 6

$$+3\,V = i_1\,3\,\Omega - 9\,V + (i_1 - i_2)\,2\,\Omega$$
$$-7\,V = i_2\,1\,\Omega + (i_2 - i_1)\,2\,\Omega \qquad \text{(Ecua. 13)}$$
$$3\,V - 7\,V = i_3\,4\,\Omega$$

Pero tener cuidado, se puede hacer más fácil!

Recuerdan la duplicación de fuentes?

Método de Nodos:

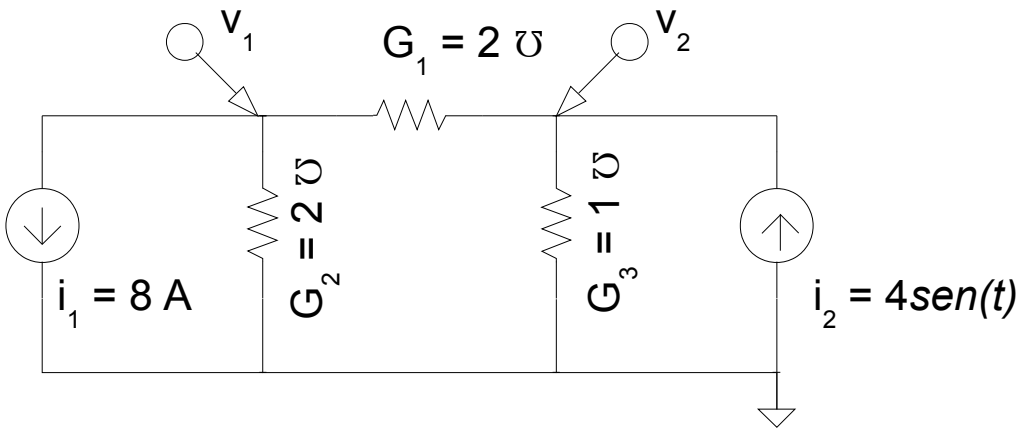


Fig. 7

Al igual que en el método de mallas, esta forma de resolución se basa en la primera ley de Kirchhoff[4] que especifica que la sumatoria de corrientes a cualquier nodo debe ser igual a cero, o lo que es lo mismo que decir que la cantidad de corriente que llega al nodo debe ser igual a la

4 https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Kirchhoff

cantidad de corriente que sale del nodo, ya que no es posible que un nodo “almacene corriente”

Partiendo de eso, se pueden plantear ecuaciones con las sumatorias de corrientes a los dos nodos indicados en la figura 7 como v_1 y v_2

$$\begin{aligned} -8\,A &= v_1 G_2 + (v_1 - v_2) G_1 \\ 4\,sen(t) &= v_2 G_3 + (v_2 - v_1) G_1 \end{aligned} \qquad \text{(Ecua. 14)}$$

-8A es la corriente ingresante (negativa) al nodo v_1 y que debe ser igual a las corrientes salientes, en este caso v_1G_1 (o sea v_1 dividido por la resistencia equivalente a la conductancia G_1) mas (v_1-v_2) por G_2 (o sea la corriente que se va del nodo 1 al 2 a través de G_2).

Notar que siempre se considera que las corrientes salen de los nodos, no importa que previamente se halla considerado que la corriente entraba al nodo. Esto es similar a considerar siempre positivas las corrientes del lazo propio y negativas las corrientes de los lazos vecinos en el “método de resolución de circuitos por mallas”.

$$\begin{aligned} -8\,A &= v_1\left(G_1+G_1\right)-v_2\,G_1 \\ 4\,sen\left(t\right) &= -v_1\,G_1+v_2\left(G_1+G_3\right) \end{aligned} \qquad \text{(Ecua. 15)}$$

Escribiendo en forma matricial[5]:

$$\begin{pmatrix} -8 \\ 4\,sen\left(t\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \qquad \text{(Ecua. 16)}$$

5 Notar que la matriz resultante es simétrica.

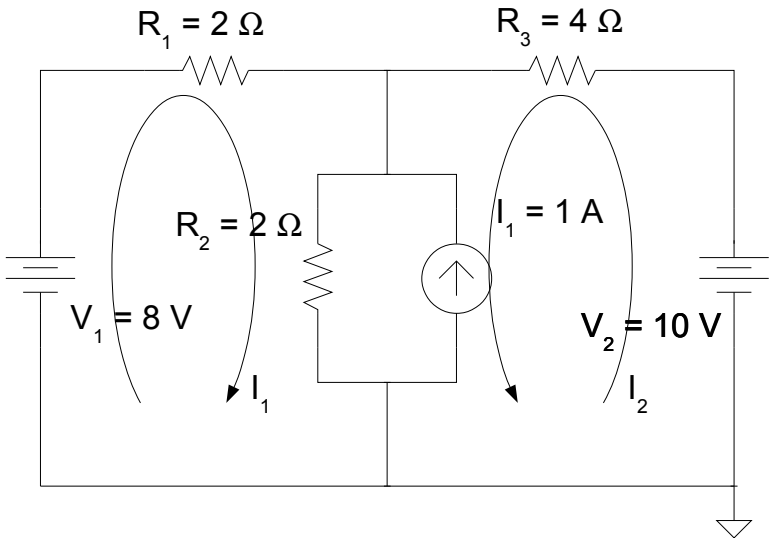
Aplicando el método de Cramer para resolver el sistema matricial, v_1 se obtiene como:

$$v_1 = \frac{\begin{vmatrix} -8 & -2 \\ 4\,sen(t) & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{-24 + 8\,sent}{8} \qquad \text{(Ecua. 17)}$$

De donde resulta que:

$$v_1 = -3 + sen(t) \qquad \text{(Ecua. 18)}$$

Circuitos con fuentes combinadas



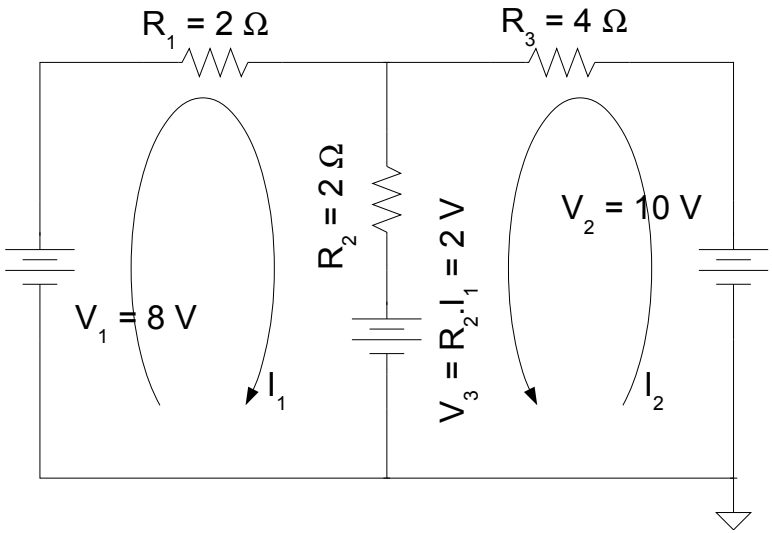


Fig. 8

Teorema de Thévenin

En la teoría de circuitos eléctricos, el teorema de Thévenin establece que si una parte de un circuito eléctrico lineal está comprendida entre dos terminales A y B, esta parte en cuestión puede sustituirse por un circuito equivalente que esté constituido únicamente por un generador de tensión en serie con una resistencia, de forma que al conectar un elemento entre los dos terminales A y B, la tensión que cae en él y la intensidad que lo atraviesa son las mismas tanto en el circuito real como en el equivalente.[6]

6 https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Th%C3%A9venin

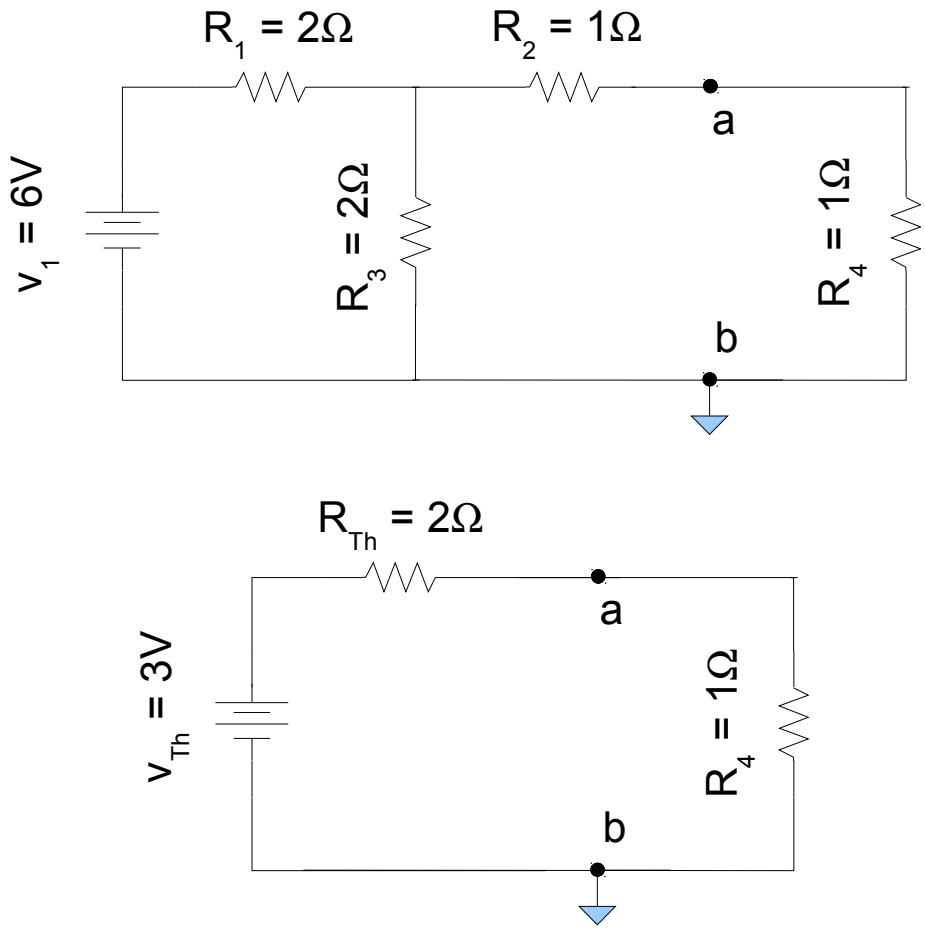


Fig. 9

Teorema de Norton[7]

El teorema de Norton para circuitos eléctricos es dual del teorema de Thévenin. Se conoce así en honor al ingeniero Edward Lawry Norton, de los Laboratorios Bell, que lo publicó en un informe interno en el año 1926. El alemán Hans Ferdinand Mayer llegó a la misma conclusión de forma simultánea e independiente.

Establece que cualquier circuito lineal se puede sustituir por una fuente equivalente de intensidad en paralelo con una resistencia equivalente.

7 https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Norton

Fuentes controladas:

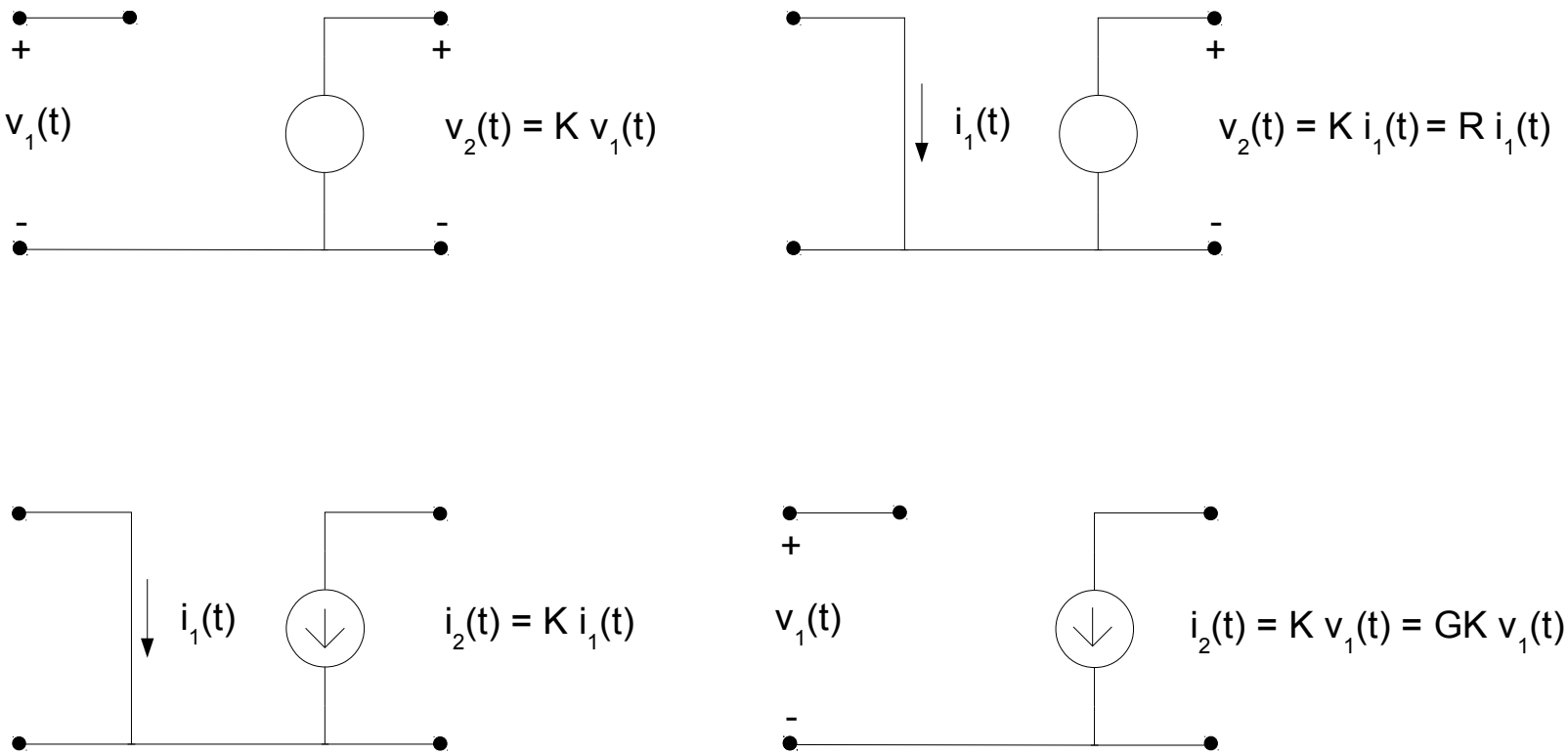


Fig. 10

Ejemplo: El generador denominado H que se ve en el circuito de la figura 11 es un generador de tensión controlado por corriente

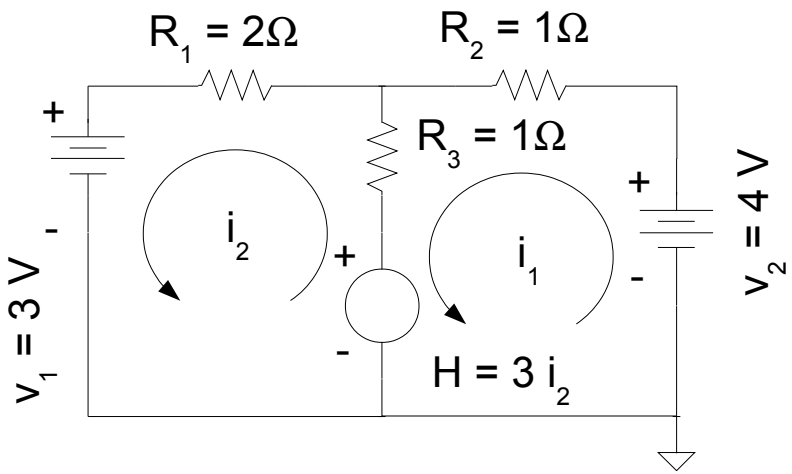


Fig. 11

Planteando las ecuaciones de mallas:

$$3\,i_2 - 3\,V = i_2\left(R_3 + R_1\right) - i_1\,R_3$$
$$4\,V - 3\,i_2 = -i_2\,R_3 + i_1\left(R_3 + R_2\right)$$

(Ecua. 19)

Reordenando las ecuaciones (19) y reemplazando las resistencias por sus valores, quedaría:

$$\begin{aligned} -3\,V &= i_2\left(1\,\Omega + 2\,\Omega - 3_{HGen}\,\Omega\right) - i_1\,1\,\Omega \\ 4\,V &= -i_2\left(1\,\Omega - 3_{HGen}\,\Omega\right) + i_1\left(1\,\Omega + 1\,\Omega\right) \end{aligned} \qquad \text{(Ecua. 20)}$$

Llevándolo a forma matricial

$$\begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_2 \\ i_1 \end{pmatrix} \qquad \text{(Ecua. 21)}$$

Notar que la matriz resistencias ya no es simétrica con respecto a la diagonal.

Transistores:

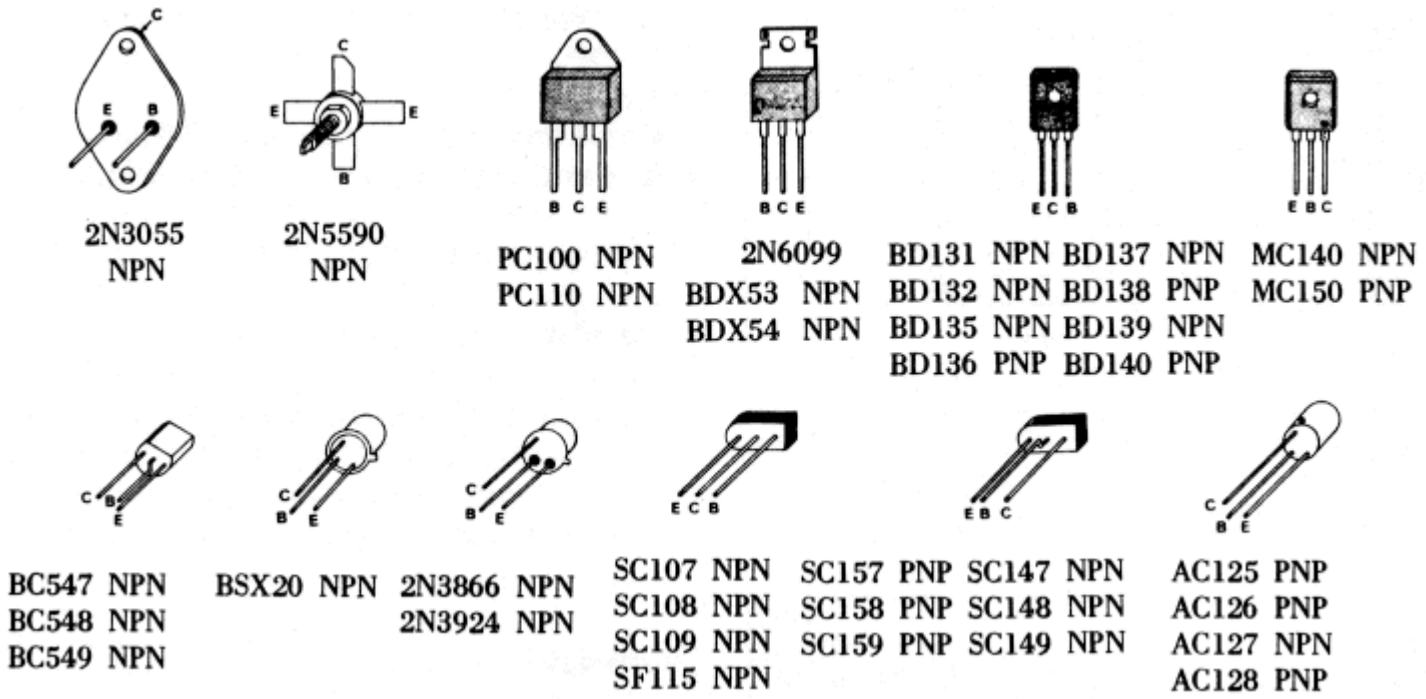


Fig. 12

El transistor básicamente es un generador de corriente, controlado ya sea por corriente o por tensión.

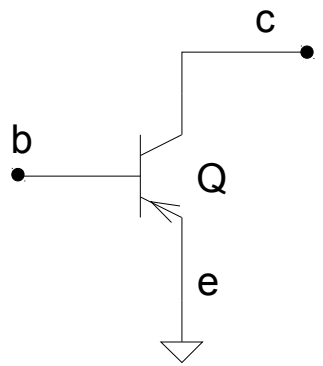


Fig. 13_a

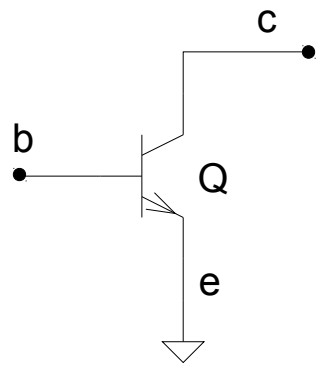


Fig. 13_b

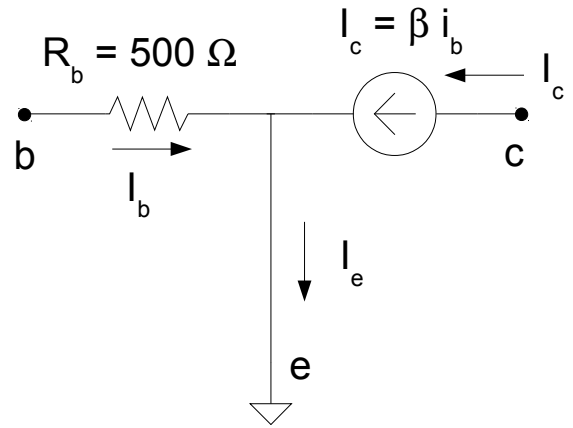


Fig. 13_c

La figura 12 muestra algunas de las posibles “formas” (encapsulados) en que se pueden encontrar los transistores. En la figura 13 se ve su circuito equivalente.

La figura 13_a es un transistor tipo PNP, y la figura 13_b es un transistor tipo NPN. Por el momento no consideraremos este aspecto y cualquiera de los dos transistores tendrá el mismo circuito equivalente, que es el mostrado en la figura 13_c

Ejemplo: **Ejercicio 20**. (Simulable)

Empleando el modelo del transistor que se muestra en la figura 11b determine la función de transferencia de voltaje, la resistencia de entrada y la resistencia de salida para el circuito que se muestra en la figura 11a. Además, en los terminales donde se define V_{salida}, encuentre en equivalente de Thévenin para el circuito. Asumir $\beta = 100$.

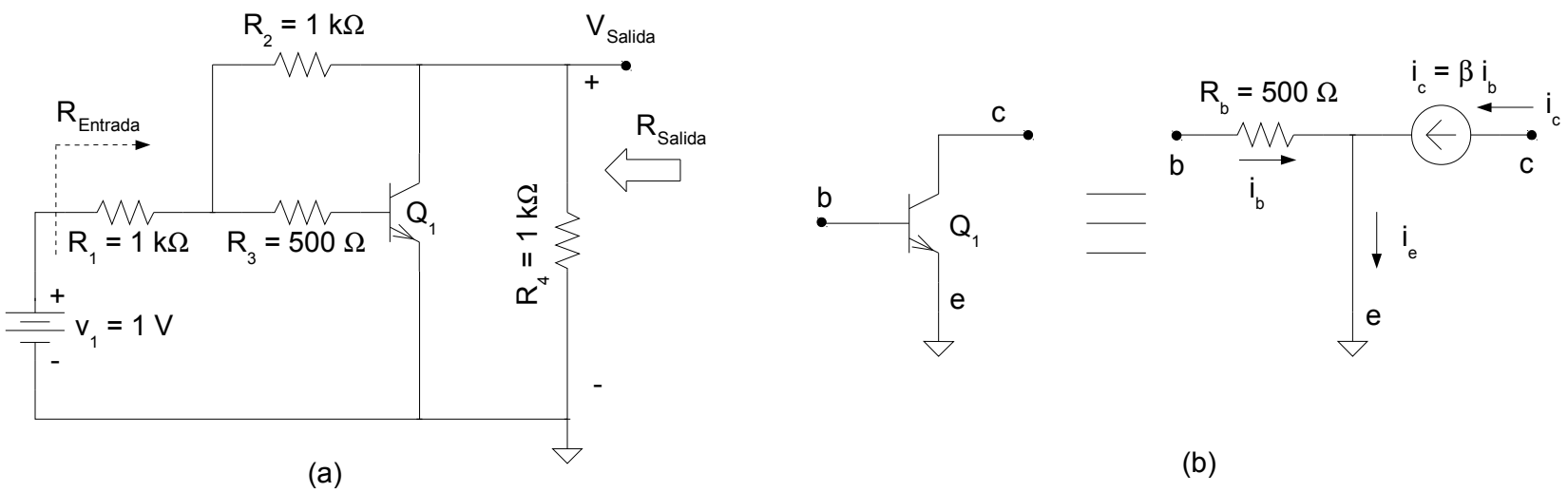


Fig. 14

El circuito de la figura 14a, combinado con el modelo de la figura 14b resulta en el siguiente circuito:

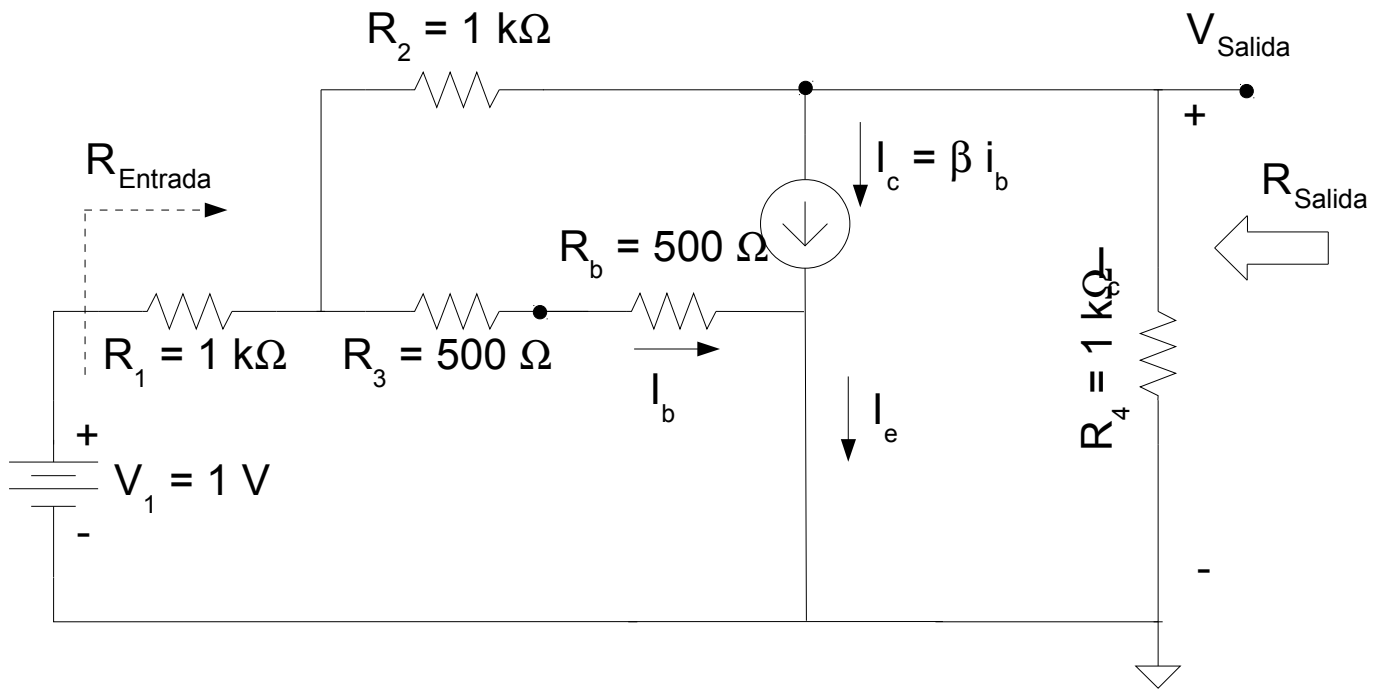


Fig. 15

Propongan un análisis!

Ejemplo: **Ejercicio 28**. (Simulable)

Dado el circuito de la figura 16 y el modelo del transistor mostrado en la figura 13b:

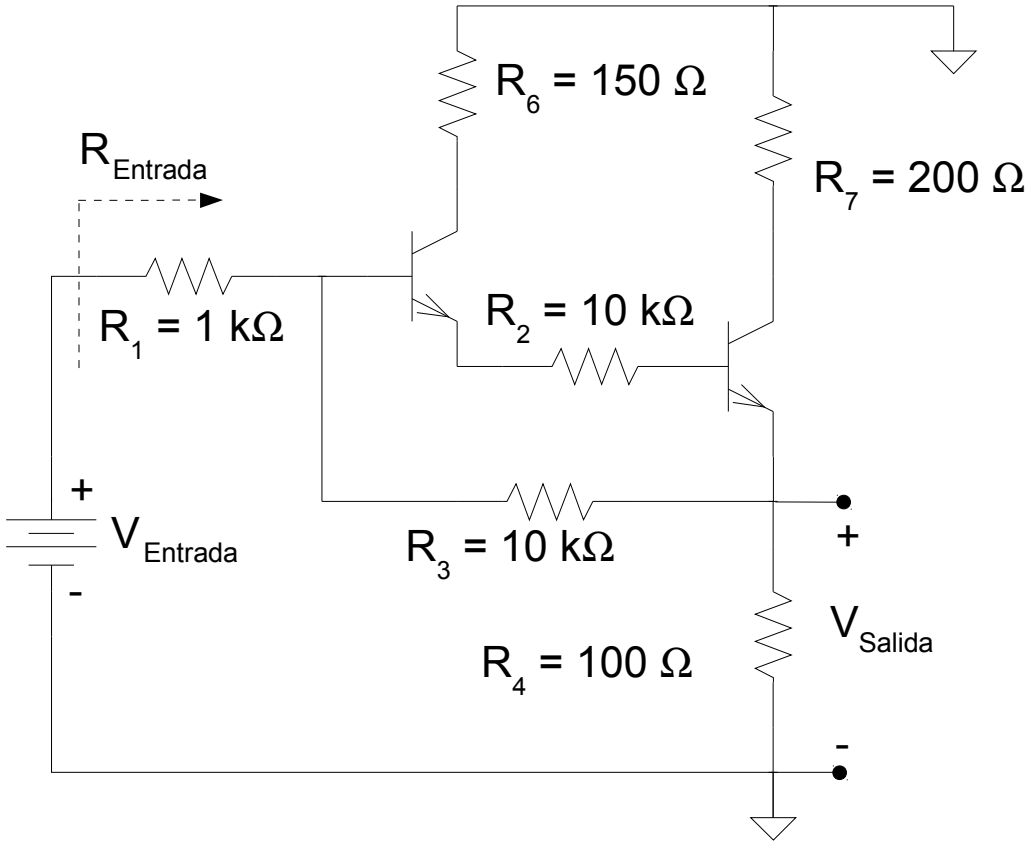


Fig. 16

1. Calcular la tensión de salida V_{Salida}.
2. Calcular la resistencia de entrada $R_{entrada}$

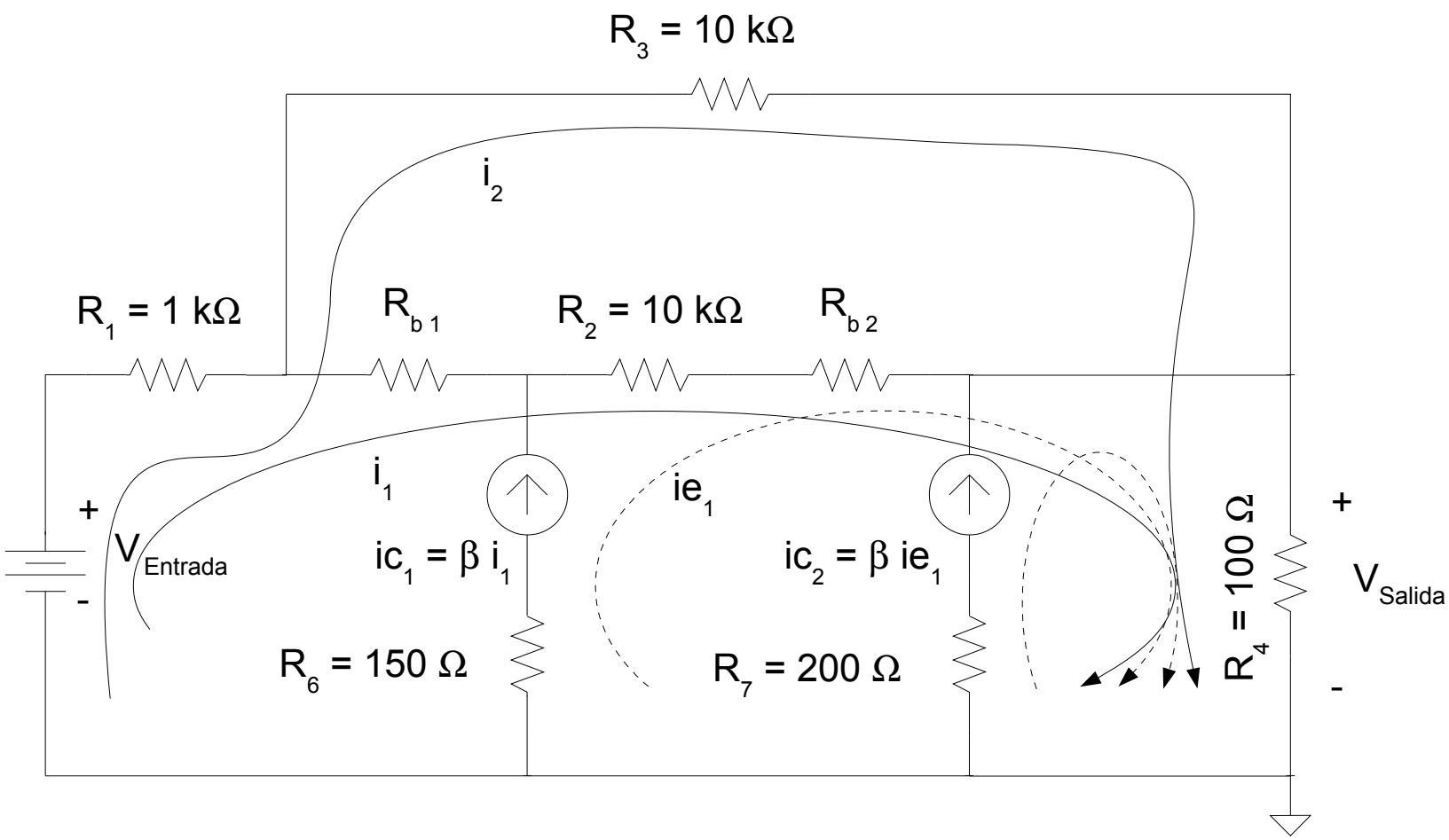


Fig. 17

El circuito mostrado en la figura 17 es el circuito equivalente del circuito mostrado en la figura 16. Este circuito puede ser descripto por tan solo dos ecuaciones de mallas.

$$V_{Entrada}=(i_1+i_2)R_1+i_1R_{b1}+(i_1+\beta i_1)(R_2+R_{b2})+\left((i_1+\beta i_1)+\beta(i_1+\beta i_1)+i_2\right)R_4$$
$$V_{Entrada}=(i_1+i_2)R_1+i_2R_3+\left((i_1+\beta i_1)+\beta(i_1+\beta i_1)+i_2\right)R_4$$

(Ecua. 22)

Las corrientes en punteado son las corrientes de los generadores de corriente que son cerradas sobre la trayectoria indicada pero que no son corrientes incógnitas, sino que son dependientes de i_1. Notar además que R_6 y R_7 no afectan el resultado por estar detrás de generadores de corriente.

Amplificadores Operacionales:

Básicamente el amplificador operacional es un amplificador de tensión controlado por una tensión diferencial (de ahí que la tensión de salida sea proporcional a la diferencia de dos tensiones de entrada):

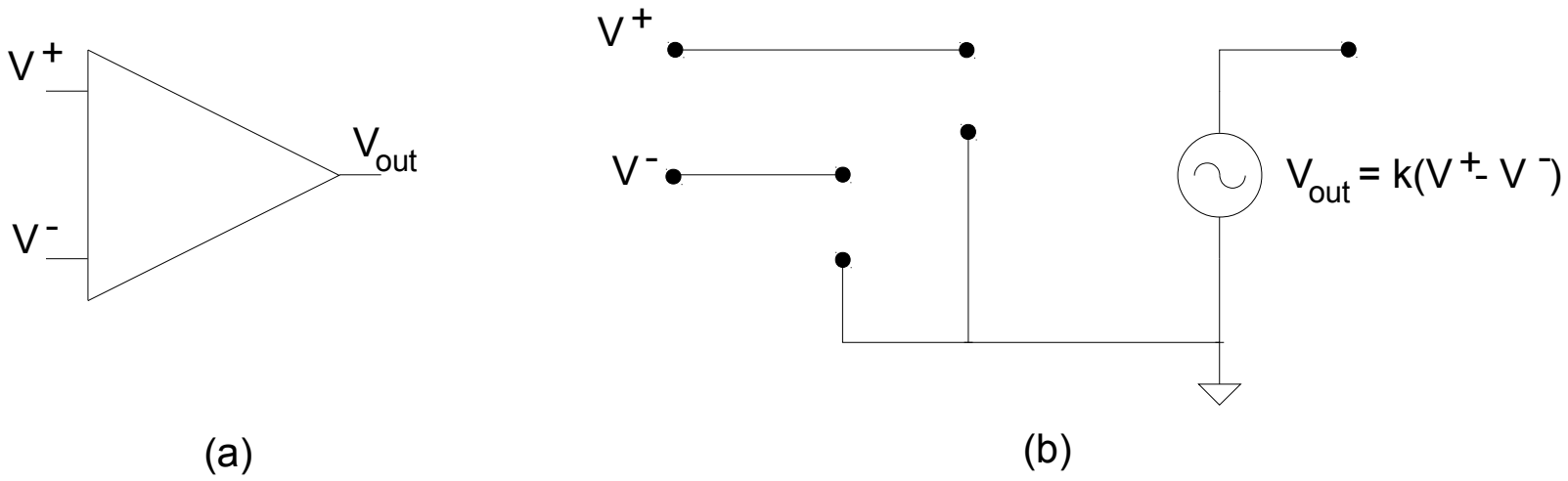


Fig. 18

Las características de este dispositivo son:

Resistencia de entrada infinita.(*)
Resistencia de salida cero (**)
Ganancia de tensión (K) infinita (***)

(*) Si bien esto se podría desprender del modelo equivalente (figura 15b), cabe aclarar que el Amplificador Operacional es; de los dispositivos electrónicos que se estudian en esta asignatura, uno de los que más se asemeja a su modelo equivalente y la verdadera resistencia de entrada de estos dispositivos es del orden de varios megaohms, lo cual la hace prácticamente infinita frente a los ordenes de resistencias que se usarán normalmente para trabajar.

(**) Esto también se desprendería del modelo equivalente, por ser la salida directamente un generador de tensión. Nuevamente el dispositivo real presenta una muy baja resistencia de salida del orden de 50 a 70 Ω, lo cual si bien puede parecer grande frente a resistencias de uno o dos ohms como las que se usan en los ejercicios, es pequeña si se la compara con las resistencias empleadas en circuitos reales

(***) En los operacionales reales este valor es mayor que 200.000 veces.

El problema con los amplificadores operacionales es que no siempre se requiere ganancias tan grandes. Por lo tanto es necesario encontrar la manera de modificar la ganancia de estos dispositivos. Para tal fin se implementa la siguiente configuración:

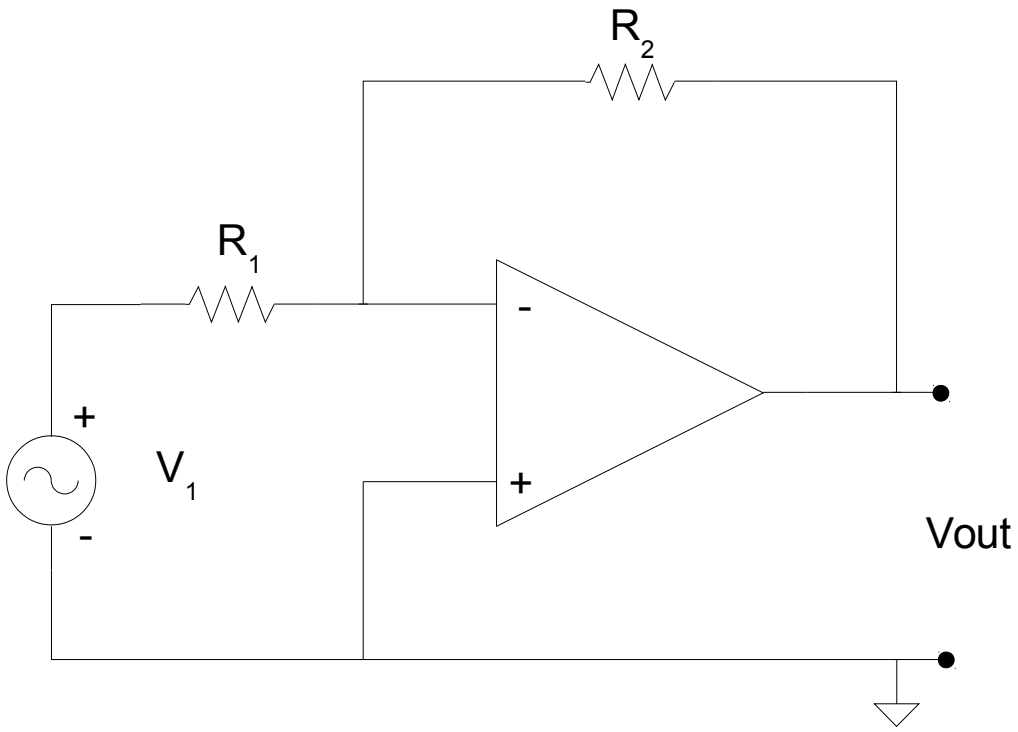


Fig. 19

Usando el circuito equivalente del Amplificador Operacional, se calculará cual es la transferencia de tensión V_{out}/V_1, o sea su ganancia de tensión

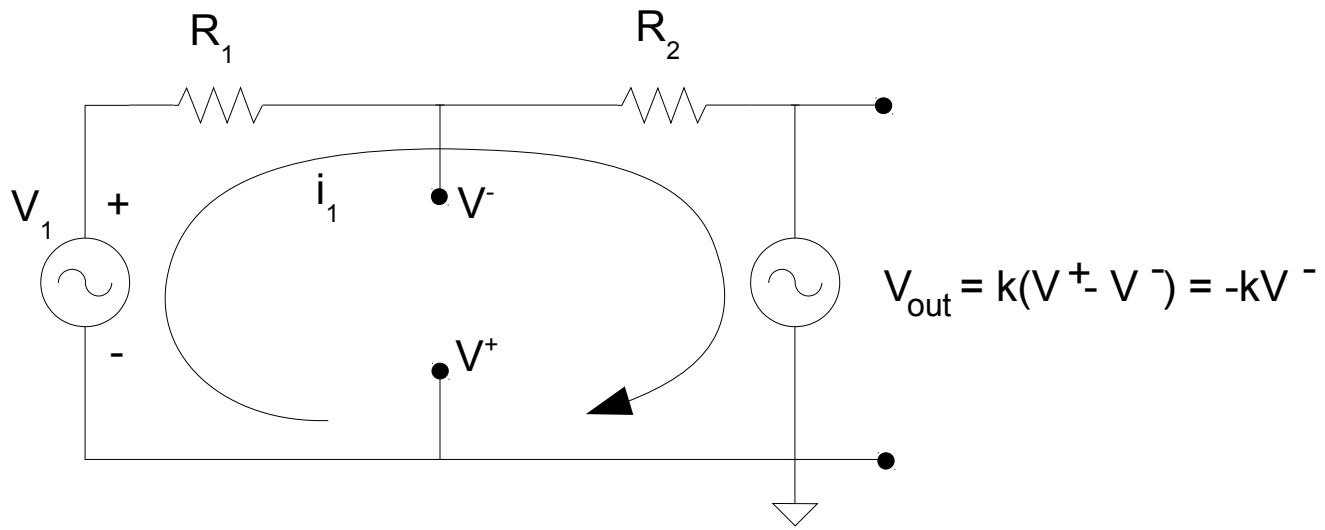


Fig. 20

Del circuito equivalente se ve que:

$$V_{out} = -KV^{-} \qquad \text{(Ecua. 23)}$$

y

$$V_1 = i_1(R_1 + R_2) + (-KV^-) = i_1(R_1 + R_2) - KV^- \qquad \text{(Ecua. 24)}$$

Si se expresa V^- como función de V_1 se podría hallar fácilmente la relación V_{out}/V_1. Solo que antes de eso sería conveniente encontrar i_1 como función de V^-

$$V^- = V_1 - i_1 R_1 \Rightarrow \frac{V_1 - V^-}{R_1} = i_1 \qquad \text{(Ecua. 25)}$$

Reemplazando la ecuación 25 en la ecuación 20 queda:

$$V_1 = \left(\frac{V_1 - V^-}{R_1}\right)(R_1 + R_2) - KV^- \qquad \text{(Ecua. 26)}$$

Reordenando se llega a:

$$V_1\left(1-\frac{R_1+R_2}{R_1}\right)=-V^-\left(\frac{R_1+R_2}{R_1}\right)-KV^- \qquad \text{(Ecua. 27)}$$

$$-V_1\left(\frac{R_2}{R_1}\right)=-V^-\left(\frac{R_1+R_2}{R_1}+K\right) \qquad \text{(Ecua. 28)}$$

$$V_1=V^-\left(\frac{R_1+R_2}{R_1}+K\right).\left(\frac{R_1}{R_2}\right) \qquad \text{(Ecua. 29)}$$

$$\frac{V_{out}}{V_1}=\frac{-KV^-}{V^-\left(\frac{R_1+R_2}{R_1}+K\right)\frac{R_1}{R_2}} \qquad \text{(Ecua. 30)}$$

Pero asumiendo que:

$$\left(\frac{R_1 + R_2}{R_1}\right) \ll K \qquad \text{(Ecua. 31)}$$

$$\frac{V_{out}}{V_1} = \frac{-KV^-}{V^- K \frac{R_1}{R_2}} = \frac{-R_2}{R_1} \qquad \text{(Ecua. 32)}$$

O sea, la ganancia del circuito formado por el operacional y las dos resistencias ahora tiene una ganancia que vale:

$$\boxed{\frac{V_{out}}{V_1} = \frac{-R_2}{R_1}}$$

Esto es importante por que ahora se dispone de un amplificador cuya ganancia puede ser fijada tan solo eligiendo convenientemente dos resistencias. (Notar que la ganancia de tensión tiene un signo menos).

Sería interesante conocer el valor de V^-, ya que eso permitirá realizar ciertas simplificaciones

$$V_{out} = -KV^- \qquad \text{(Ecua. 33)}$$

$$V^- = \frac{V_{out}}{-K} = \left(\frac{V_1 \left(\frac{R_2}{R_1} \right)}{K} \right) \simeq 0 \qquad \text{(Ecua. 34)}$$

De la ecuación 34 se ve que como K es un valor muy grande (infinito a fines prácticos) el valor de V^- es casi cero. Esto parecería llevar la ecuación 33 a ser una indeterminación matemática, ya que se estaría multiplicando cero por infinito. En realidad esto no es así, ya que lo que realmente sucede es que el producto de un número muy pequeño V^- por otro muy grande "K" produce un número de un valor determinado V_{out}. Pero de cualquier manera la suposición que V^- es prácticamente cero es válida y de suma utilidad ya que permite realizar el siguiente análisis: Si V^- es igual a cero, se puede decir que la corriente i_1 (figura 17) es:

$$i_1 = \frac{V_1 - V^-}{R_1} = \frac{V_1}{R_1} \qquad \text{(Ecua. 35)}$$

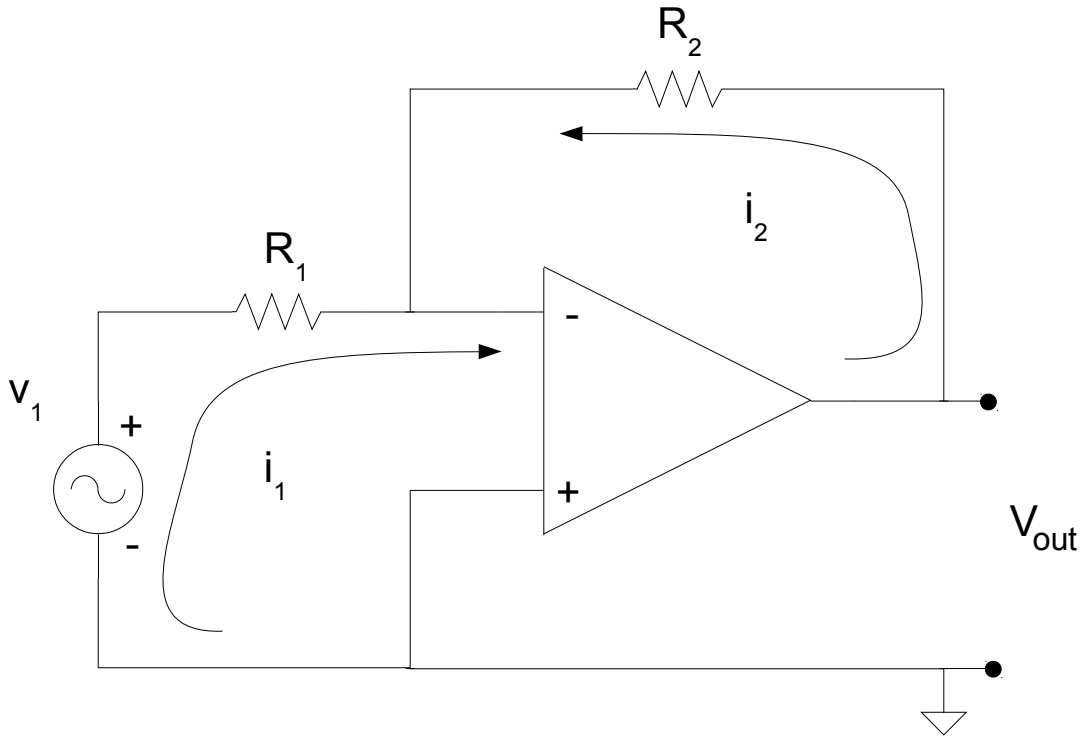


Fig. 21

Y dado que V^- es igual a cero, también se puede decir que V_{out}. cae íntegramente en R_2, o lo que es lo mismo, que:

$$i_2 = \frac{V_2}{R_2} \qquad \text{(Ecua. 36)}$$

Además por LCK, $i_1 + i_2$ deben ser iguales a cero $\left(i_1 + i_2 = 0\right)$ ya que al Amplificador Operacional no puede entrar ninguna corriente por tratarse de un circuito abierto, en consecuencia, $i_1 = -i_2$

$$i_1 = -i_2 \quad \Rightarrow \quad \frac{V_1}{R_1} = \frac{-V_2}{R_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{V_2}{V_1} = \frac{-R_2}{R_1} \qquad \text{(Ecua. 37)}$$

O sea, se ha llegado al mismo resultado que la ecuación 32 pero por un método mucho más sencillo.